BẢN DỊCH THAM KHẢO do Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại Vân Phong thực hiện. Bản gốc đã công bố là văn bản chính thức; hình vẽ xem trong bản gốc.

Xử lý lạnh – một phương pháp nâng cao khả năng chịu mài mòn của vật liệu dụng cụ khoan

Lê Thanh Bình, V. I. Bolobov, G. A. Yusupov, M. P. Moseev

Gornyi Informatsionno-Analiticheskiy Byulleten (Bản tin Thông tin – Phân tích Mỏ, GIAB), 2016, số 11, tr. 108–114 · ISSN 0236-1493 · UDC 622.23.05

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả các thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý lạnh (giữ mẫu ở -75 °C) đến các cơ tính cơ bản ($\sigma_{0,2}$, σ_B, KCV, HRC) và khả năng chịu mài mòn của các loại thép khoan 38XM và 55C2 sau khi tôi từ các nhiệt độ khác nhau. Đã phát hiện khả năng chịu mài mòn tăng đáng kể (tương ứng 18–26%) trong khi độ bền tăng không đáng kể (1–1,1%) và độ dai va đập giảm (1,4–19%) ở các mẫu được xử lý lạnh so với các vật liệu chỉ qua nhiệt luyện thông thường. Kết luận được đưa ra là xử lý lạnh có thể được xem như một nguyên công nhiệt luyện bổ sung đầy triển vọng nhằm tăng khả năng chịu mài mòn của các loại thép dùng để chế tạo dụng cụ công tác ngành mỏ – mũi búa của búa thủy lực, cần khoan, thân mũi khoan và các thiết bị mỏ khác làm việc trong điều kiện mài mòn.

Từ khóa: *thép khoan, xử lý lạnh, nhiệt luyện, khả năng chịu mài mòn.*

Đã biết [1, 2, 3] rằng nếu điểm kết thúc chuyển biến mactenxit M_f của thép thấp hơn nhiệt độ phòng, thì sau khi tôi, trong tổ chức của vật liệu còn lại austenit dư, với lượng tăng lên khi hàm lượng cacbon và nguyên tố hợp kim trong thép tăng (hình 1). Hàm lượng của chúng càng lớn thì điểm M_f càng thấp (hình 2).

Sự có mặt của austenit dư trong tổ chức vật liệu của các chi tiết đã tôi ảnh hưởng tiêu cực đến các tính chất cơ lý của nó, biểu hiện trước hết ở việc giảm độ cứng và độ bền, suy giảm độ dẫn nhiệt và các đặc tính từ. Những tính chất này của vật liệu có ý nghĩa hàng đầu đối với công nghệ chế tạo máy. Độ dẫn nhiệt của thép ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ thoát nhiệt khỏi lưỡi cắt của dụng cụ cắt. Thực nghiệm đã xác định rằng độ bền tuổi thọ giảm của dao cắt khi cắt tốc độ cao trên máy công cụ gia công kim loại được giải thích bởi nhiệt độ cao phát sinh trên lưỡi cắt, do độ dẫn nhiệt kém của austenit [1].

[Hình 1 — xem PDF gốc, trang 2] Sự phụ thuộc của lượng austenit dư vào hàm lượng nguyên tố hợp kim [2].

Xử lý lạnh, tức là làm nguội thép đã tôi xuống dưới nhiệt độ M_f của nó, thúc đẩy sự chuyển biến austenit dư thành mactenxit, nhờ đó cải thiện khả năng chịu mài mòn và cơ tính của vật liệu. Ngoài ra, việc giữ lâu ở nhiệt độ thấp hơn nhiều so với M_f dẫn đến, khi ram thép sau đó, sự hình thành một lượng lớn các hạt cacbit rất mịn, gọi là η-cacbit, cũng góp phần cải thiện tính năng sử dụng của thép [4]. Hiệu quả của xử lý lạnh phụ thuộc vào lượng austenit dư trong thép đã tôi và tăng lên khi điểm M_f giảm. Vì vậy, xử lý lạnh hiệu quả nhất đối với thép cacbon có hàm lượng cacbon trên 0,6% và thép hợp kim cao.

[Hình 2 — xem PDF gốc, trang 2] Sự phụ thuộc của điểm M_f vào hàm lượng cacbon [3].

Bảng 1. Ảnh hưởng của xử lý lạnh và xử lý lạnh sâu đến khả năng chịu mài mòn của các thép dụng cụ nước ngoài

Mác thép		Xử lý lạnh ở nhiệt độ -79 °C	Xử lý lạnh sâu ở nhiệt độ -190 °C
theo AISI	tương đương gần nhất theo GOST	mức cải thiện khả năng chịu mài mòn, %	
D2	Х12МФ	216	717
S7	6Х4М2ФС	241	403
52100	Х	95	320
O1	9ХВГ	121	218
A10	–	130	164
M1	Р2АМ9К5	45	125
H13	4Х5МФ1С	64	109
M2	Р6М5	17	103
T1	Р18	41	76
P20	38ХМ	23	30
440C	95Х18	28	21

Xử lý lạnh và xử lý lạnh sâu được ứng dụng rộng rãi trong kỹ thuật như một nguyên công bổ sung sau khi tôi nhằm cải thiện khả năng chịu mài mòn của thép dụng cụ [1]. Chẳng hạn, theo số liệu [5] (bảng 1), việc giữ lạnh các mẫu đã tôi của nhiều loại thép hợp kim và thép gió dùng làm vật liệu dụng cụ cắt và khuôn dập nguội, dập nóng dẫn đến cải thiện đáng kể (tương ứng tới 2,5 và 7 lần) khả năng chịu mài mòn của chúng (phương pháp thử nghiệm không được nêu trong [5]).

Đồng thời, trong tài liệu chưa tìm thấy thông tin về việc áp dụng các dạng xử lý nói trên để nâng cao tính năng sử dụng của vật liệu dụng cụ mỏ chịu mài mòn. Trong công trình này, khả năng chịu mài mòn và cơ tính của một số loại thép khoan được sử dụng rộng rãi nhất sau xử lý lạnh được so sánh với các đặc tính của chính các vật liệu đó sau chế độ nhiệt luyện thường áp dụng trong thực tế, đồng thời thảo luận khả năng áp dụng nguyên công xử lý lạnh trong chế tạo máy mỏ.

Đối tượng nghiên cứu là các đặc tính cơ lý cơ bản ($\sigma_{0,2}$, σ_B, KCV, HRC) và khả năng chống mài mòn (R_w) của các thép 38XM và 55C2 – vật liệu chế tạo mũi của thiết bị khoan đập – trên các mẫu sau chế độ nhiệt luyện điển hình đối với các loại thép này (tôi dầu cộng ram thấp hoặc ram trung bình) và các mẫu được xử lý lạnh bổ sung. Trong trường hợp sau, các mẫu ngay sau khi tôi được đặt vào bình điều nhiệt lạnh (cryostat) chứa chất lỏng làm lạnh ở nhiệt độ -75 °C và giữ ở đó trong 4 giờ.

Các thí nghiệm xác định đặc tính cơ lý được tiến hành trên các mẫu tiêu chuẩn bằng máy kéo Zwick/Roell Z100, con lắc va đập Zwick/Roell RKP450 và máy đo độ cứng Zwick/Roell ZHU. Các thí nghiệm về khả năng chịu mài mòn được thực hiện theo phương pháp ASTM G99 (phương pháp "chốt – đĩa") trên các mẫu chốt hình trụ (đường kính 4 mm, chiều cao 14 mm), chịu mài mòn dưới tải trọng không đổi (P = 40 N) trong thời gian định trước với vận tốc 0,257 m/s trên đĩa corundum điện chảy. Từ kết quả cân mẫu trước và sau khi chịu tác động của vật mài, khả năng chịu mài mòn được tính theo công thức:

$$W_R = \rho \cdot P \cdot L / m,\ N{\cdot}m/mm^3 \quad (1)$$

trong đó ρ là khối lượng riêng của vật liệu chốt, g/mm^3; m là độ hao hụt khối lượng của chốt do mòn, g; L là quãng đường mòn (100 m).

Giá trị các đặc tính vật liệu xác định được, là trung bình cộng kết quả của 3 thí nghiệm, được trình bày trong bảng 2.

Bảng 2. Kết quả thử nghiệm cơ lý và thí nghiệm xác định khả năng chịu mài mòn của các mẫu thép khoan được nhiệt luyện không có và có xử lý lạnh

Mác thép	Chế độ xử lý	Giá trị thông số				
		giới hạn chảy $\sigma_{0,2}$, MPa	giới hạn bền σ_B, MPa	độ dai va đập KCV, J/cm^2	độ cứng, HRC	khả năng chịu mài mòn R_W, N·m/mm^3
38XM	Tôi (từ 870 °C) + ram (200 °C)	1478	1933	40,6	51,1	69,0
38XM	Tôi (từ 870 °C) + xử lý lạnh + ram (200 °C)	1529 (+3,5%)	1953 (+1,0%)	32,9 (-19,0%)	51,6 (+1,0%)	81,9 (+18,6%)
38XM	Tôi (từ 950 °C) + ram (200 °C)	1486	1887	37,5	48,7	–
38XM	Tôi (từ 950 °C) + xử lý lạnh + ram (200 °C)	1486 (0,0%)	1907 (+1,1%)	33,2 (-11,5%)	49,3 (+1,2%)	–
55C2	Tôi (từ 870 °C) + ram (200 °C)	*	*	5,6	59,6	97,0
55C2	Tôi (từ 870 °C) + xử lý lạnh + ram (200 °C)	*	*	4,8 (-14,3%)	60,5 (+1,5%)	122,2 (+25,9%)
55C2	Tôi (từ 870 °C) + ram (360 °C)	*	*	7,1	57,8	–
55C2	Tôi (từ 870 °C) + xử lý lạnh + ram (360 °C)	*	*	7,0 (-1,4%)	58,4 (+1,0%)	–
55C2	Tôi (từ 870 °C) + ram (460 °C)	*	*	22,3	46,9	–
55C2	Tôi (từ 870 °C) + xử lý lạnh + ram (460 °C)	*	*	19,0 (-14,8%)	47,4 (+1,1%)	–

* – mẫu bị phá hủy giòn trong một dải ứng suất rộng.

Như dữ liệu trong bảng cho thấy, so với nhiệt luyện thông thường, xử lý lạnh – cũng như trong [1, 2, 3] – dẫn đến tăng không đáng kể các đặc tính độ bền ($\sigma_{0,2}$, σ_B) và độ cứng của các vật liệu thử nghiệm, đồng thời làm giảm độ dai va đập. (Không thể xác định được giá trị $\sigma_{0,2}$, σ_B của thép 55C2 do kết quả thí nghiệm phân tán lớn, mà có thể kết luận là do mẫu bị giòn hóa sau nhiệt luyện.) Hơn nữa, khi nhiệt độ austenit hóa và nhiệt độ ram tăng, hiệu ứng nói trên của xử lý lạnh giảm đi. Khả năng chịu mài mòn tăng từ 18 đến 26% nhờ tác động của lạnh.

Từ các kết quả nghiên cứu sơ bộ được trình bày, có thể kết luận rằng xử lý lạnh có thể được xem như một nguyên công nhiệt luyện bổ sung đầy triển vọng nhằm tăng khả năng chịu mài mòn của các loại thép dùng để chế tạo dụng cụ công tác ngành mỏ – mũi búa của búa thủy lực, cần khoan, thân mũi

khoan và các thiết bị mỏ khác làm việc trong điều kiện mài mòn. Đồng thời cần tìm ra các chế độ nhiệt luyện tối ưu nhất, mà ở đó ảnh hưởng tiêu cực của xử lý lạnh đến độ dai va đập của thép là nhỏ nhất.

Tài liệu tham khảo

1. Клименко А. П. Холод в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1969. – С. 247.
2. Чудаков Е. А. Машиностроение. Энциклопедический справочник. Раздел 2. Материалы машиностроения. Т. 3. – М.: ГОНТИ, 1947. – С. 341.
3. Новиков И. И. Теория термической обработки металлов. – М.: Металлургия, 1978. – С. 182.
4. Collins D. N. Deep cryogenic treatment of tool steels: A review // Heat treatment of metals. – 1996. – no 2. – pp. 40–42.
5. Pete Paulin. Technological gear // Gear manufacturing. – 1993. – no 3–4. – pp. 26–29.